

1 Suites numériques

1.1 Niveau 1

Exercice 1: (*) Juste pour rire

Donner l'expression du terme général des suites définies par :

1. $u_0 = 2, u_1 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = 2u_{n+1} - 2u_n$.
2. $u_0 = 2, u_1 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = 5u_{n+1} - 6u_n$.
3. $u_0 = 2, u_1 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = u_{n+1} - \frac{1}{4}u_n$.

Exercice 2: (*)

On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $u_0 = 4, u_1 = 2$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = \frac{u_{n+1}^2}{u_n}$.

Déterminer une expression du terme général de cette suite (on pourra montrer préalablement que tous les termes de la suite sont strictement positifs et considérer la suite $(v_n)_n = (\ln u_n)_n$).

Exercice 3: (*)

On considère les suites définies pour $n \geq 2$ par : $u_n = \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k^2(k+1)^2}$ et $v_n = u_n + \frac{1}{3n^2}$.

Montrer que ces deux suites convergent.

1.2 Niveau 2

Exercice 4: (**)

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f : x \mapsto x + 2 - 2 \ln(e^x + 1)$.

On pose $u_0 = 0$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n)$.

1. Étudier les variations de f , déterminer les asymptotes et tracer sa courbe représentative.
2. Montrer que f admet un unique point fixe α , et que $\alpha \in [0; 1]$. On admettra par la suite que la suite (u_n) est à valeurs dans $[0; 1]$ (rien ne vous interdit toutefois de le montrer).
3. Montrer que $|f'|$ est majorée par $\frac{e-1}{e+1}$ sur $[0; 1]$.
4. En déduire que, pour tout $n \in \mathbb{N}, |u_n - \alpha| \leq \alpha \left(\frac{e-1}{e+1} \right)^n$.

Conclure.

Exercice 5:(**)

1. Pour tout entier naturel n , étudier les variations sur $\mathbb{R}$ de la fonction $f_n : x \mapsto x^5 + nx - 1$.
En déduire qu'elle s'annule en un unique réel, que l'on notera u_n .
2. Étudier la monotonie et la convergence de la suite (u_n) . Conclure.
3. Montrer que, pour tout $n, 0 \leq nu_n \leq 1$. En déduire la limite de la suite (u_n) .

- Déterminer un équivalent de u_n .
- Déterminer un équivalent de $u_n - \frac{1}{n}$.

Exercice 6: (**)

Soit $n \geq 1$.

- Montrer que l'équation $\sum_{k=1}^n x^k = 1$ admet une unique solution, notée a_n , dans $[0; 1]$.
- Montrer que $(a_n)_n$ est décroissante, minorée par $\frac{1}{2}$. Que peut-on en déduire ?
- Montrer que $(a_n)_n$ converge vers $\frac{1}{2}$.

1.3 Niveau 3

Exercice 7: (***)

- Étudier la suite (u_n) définie par $u_0 \in \mathbb{R}_+$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \ln(1 + u_n)$.
- Donner un équivalent de (u_n) (on pourra chercher la limite de $\left(\frac{1}{u_{n+1}} - \frac{1}{u_n}\right)$ et utiliser le théorème de Cèsaro).

Exercice 8:

Soit $x \in \mathbb{R}$.

- Déterminer la limite de la suite $(u_n)_{n \geq 1}$ définie par : $u_n = \frac{\lfloor x \rfloor + \lfloor 2x \rfloor + \dots + \lfloor nx \rfloor}{n^2}$.
- En déduire que $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$.

Exercice 9:

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose : $u_n = \left(\sum_{k=0}^n \frac{1}{2(k+1)} \right) - \alpha \ln n$.

- Donner un équivalent de $u_{n+1} - u_n$.
- Que dire de la suite (u_n) ?

2 Séries à termes positifs

2.1 Niveau 1

Exercice 10: (**)

Étudier la nature des séries de terme général :

- | | | |
|---|---|--|
| 1. $\frac{1}{\ln n}$ | 4. $\ln \left(\frac{1}{\sqrt{n}} \right) - \ln \left(\sin \frac{1}{\sqrt{n}} \right)$ | 8. $\frac{1! + 2! + \dots + n!}{(n+2)!}$ |
| 2. $\frac{1}{n\sqrt{n} \ln n}$ | 5. $2 \ln(n^3 + 1) - 3 \ln(n^2 + 1)$ | 9. $\frac{a^n}{1 + a^{2n}}$ |
| 3. $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n - e$ | 6. $(\operatorname{ch} n)^\alpha - (\operatorname{sh} n)^\alpha$ | |
| | 7. $\frac{2.4.6 \dots (2n)}{n^n}$ | |

Solution :

- | | | |
|----------------------------------|---|--|
| 1. DV (minoration) | 5. $\sim \frac{-3}{n^2}$ donc ... | 8. $u_n \leq \frac{2}{(n+1)(n+2)}$ donc, |
| 2. CV (règle du n^α) | 6. $u_n \sim \frac{\alpha}{2^{\alpha-1}} e^{n(\alpha-2)}$ donc CV | par majoration... |
| 3. $\sim \frac{-e}{2n}$ donc ... | si et seulement si $\alpha < 2$. | 9. CV si et seulement si $ a \neq 1$. |
| 4. $\sim \frac{1}{6n}$ donc ... | 7. $u_n \sim \frac{1}{n}$... | |

Exercice 11: Séries de Bertrand (ESSENTIEL)

Soit $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$. On veut déterminer la nature de la série $\sum_{n \geq 2} \frac{1}{n^\alpha (\ln n)^\beta}$.

- Montrer que la série converge si $\alpha > 1$.
- Montrer que la série diverge si $\alpha < 1$.
- On se place dans le cas $\alpha = 1$.
 - À l'aide d'une comparaison série-intégrale, montrer que la série diverge lorsque $\beta = 1$.
 - En déduire que la série diverge lorsque $\beta < 1$.
 - À l'aide d'une comparaison série-intégrale, montrer que la série converge lorsque $\beta > 1$.
- Conclure.

Exercice 12:

Démontrer que chacune des séries $\sum_{n \geq n_0} u_n$ converge, et déterminer sa somme.

- | | |
|---|--|
| 1. $u_n = \frac{n-2}{2^n}$ | 5. $u_n = \frac{1}{n(n+1)(n+2)}$ |
| 2. $u_n = \frac{2n^3 - 3n^2 + 1}{(n+3)!}$ | 6. $u_n = \frac{1}{n^3 + 8n^2 + 17n + 10}$ |
| 3. $u_n = \ln \left(1 - \frac{1}{n^2} \right) (*)$ | 7. $u_n = \frac{1}{n^2(n+1)^2}$ |
| 4. $u_n = \ln \left(1 + \frac{2}{n(n+3)} \right)$ | 8. $u_n = \frac{1}{\sum_{k=1}^n k^2}$ |

Solutions et/ou indications :

- Ça sent la série géométrique. $S = -2$.
- De l'exponentielle dans l'air. $S = 109 - 40e$
- $-\ln 2$
- $\ln 3$
- $\frac{1}{4}$
- Il y a une racine évidente, et une décomposition en éléments simples à faire. $S = \frac{23}{144}$.
- $\frac{\pi^2}{3} - 3$.
- La somme se calcule aisément, puis on fait une décomposition en éléments simples là encore. $S = 18 - 24 \ln 2$.

2.2 Niveau 2

Exercice 13: (*)

Soit $\sum u_n$ une série convergente à termes réels positifs.
Montrer que $\sum u_n^2$ converge.

Exercice 14: (**)

Soit (u_n) une suite réelle à termes positifs.
Montrer que $\sum u_n$ et $\sum v_n$, où $v_n = \frac{u_n}{1+u_n}$, sont de même nature.

Exercice 15:

Soit (u_n) la suite de terme général : $u_n = (n^4 + n^2)^{1/4} - (P(n))^{1/3}$, P étant un polynôme.
À quelle condition sur P la série $\sum u_n$ converge-t-elle ?
(Indication : penser aux équivalents)

Exercice 16: (**)

Pour quelle(s) valeur(s) des paramètres a et $b \in \mathbb{R}$ la série de terme général $\ln n + a \ln(n+1) + b \ln(n+2)$ est-elle convergente ?

Calculer alors sa somme (équivalents + télescopage)

Exercice 17: CCP (**)

Soit $a \in]0; \frac{\pi}{2}[$. On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \ln \left(\cos \frac{a}{2^n} \right)$.
Étudier la convergence, et calculer la somme éventuelle de $\sum_{n \in \mathbb{N}} u_n$.

Exercice 18: CCP (**)

Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $x_0 \in [0; 1]$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $x_{n+1} = x_n - x_n^2$.

1. Étudier la suite (x_n) : monotonie, convergence, limite.
2. Étudier $\sum x_n$ (on pourra s'intéresser à (y_n) , définie par $y_n = \ln(x_{n+1} - \ln x_n)$).

Exercice 19: On pose, pour $x, y > 0$, $u_n(x, y) = \frac{x^n}{\sqrt{n} + y^n}$.

Déterminer l'ensemble $\{(x, y), \sum u_n(x, y) \text{ converge}\}$, et le représenter graphiquement.

2.3 Niveau 3

Exercice 20: Soit (u_n) la suite définie par $u_0 \in]0; \frac{\pi}{2}[$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \sin u_n$.

1. Étudier la suite (u_n) .
2. Déterminer la nature de la série de terme général $\ln \frac{u_{n+1}}{u_n}$.
3. En déduire la nature de la série de terme général u_n^2 .

3 Séries à termes de signes quelconques

3.1 Niveau 1

Exercice 21: Déterminer la nature des séries de terme général :

- | | | | |
|----------------------------------|---|---------------------------------------|--|
| 1. $\frac{(-1)^n}{n^2 + \cos n}$ | 3. $(-1)^n \sqrt{n} \sin\left(\frac{1}{n}\right)$ | 5. $\frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n}$ | 7. $\frac{(-1)^n}{\sqrt{n^\alpha + (-1)^n}}$ |
| 2. $(-1)^n \tan \frac{1}{n}$ | 4. $\frac{(-1)^n}{n + \sin n}$ | 6. $\frac{(-1)^n n}{(2n+1)(3n+1)}$ | 8. $\sin(\pi\sqrt{n^2+1})$ |

3.2 Niveau 2

Exercice 22:

Discuter, selon les valeurs du réel α , la nature de la série de terme général u_n , où $u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n^\alpha + (-1)^n}}$.

Exercice 23: Soient $(u_n)_n$ et $(v_n)_n$ deux suites réelles telles que $\sum u_n^2$ et $\sum v_n^2$ convergent.

1. Montrer que $\sum u_n v_n$ converge.
2. Montrer que $\sum (u_n + v_n)^2$ converge et que :

$$\sqrt{\sum_{n=0}^{+\infty} (u_n + v_n)^2} \leq \sqrt{\sum_{n=0}^{+\infty} u_n^2} + \sqrt{\sum_{n=0}^{+\infty} v_n^2}.$$

Exercice 24: Étudier la série de terme général u_n , défini pour $n \in \mathbb{N}$ par : $u_n = \frac{(-1)^n}{n + (-1)^n \frac{n}{\ln n}}$.

3.3 Niveau 3

Exercice 25:

Étudier la nature de la série de terme général $u_n = (-1)^n \int_0^{\pi/2} \sin^n x \, dx$.

Exercice 26:

1. Montrer que $\sum_{n \geq 2} (-1)^n \frac{\ln n}{n}$ converge, mais ne converge pas absolument.
2. Pour $n \geq 3$, on pose $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n$, $S_n = \sum_{k=2}^n (-1)^k \frac{\ln k}{k}$, $T_n = \sum_{k=2}^n \frac{\ln k}{k}$ et $a_n = T_n - \frac{\ln^2 n}{2}$.
 - (a) Montrer que, pour tout $n \geq 3$, $\frac{\ln(n+1)}{n+1} \leq \int_n^{n+1} \frac{\ln t}{t} \leq \frac{\ln n}{n}$.
 - (b) En déduire que $(a_n)_{n \geq 3}$ est décroissante et convergente.
 - (c) Que peut-on en déduire ?
3. Montrer que, pour tout $n \geq 3$, $S_{2n} = T_n - T_{2n} + \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}\right) \ln 2$.
En déduire une expression de S_{2n} ne dépendant que de a_n, a_{2n} et $\ln 2$.

4. Déterminer S , somme de la série $\sum_{k \geq 2} (-1)^k \frac{\ln k}{k}$ en fonction de γ et $\ln 2$.

Exercice 27: Soient $\alpha \in \mathbb{R}$ et $(u_n)_{n \geq 1}$ la suite définie par $u_1 = 2$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_{n+1} = \frac{\cos u_n}{n}$. Étudier la nature de la série $\sum u_n^\alpha$.

Exercice 28: On considère la suite (u_n) définie pour tout n par : $u_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n(x) \sin nx dx$.

1. Déterminer la limite de (u_n) .
2. Montrer que, pour tout $n \geq 1$, $2u_n = \frac{1}{n} + u_{n-1}$.
3. En déduire la nature de $\sum u_n$.

Exercice 29: Série des restes de la série harmonique alternée

On pose $R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Justifier l'existence de R_n .
2. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $R_n = (-1)^{n+1} \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx$.
3. Montrer qu'il existe $\beta \in \mathbb{N}^*$ et $A \in \mathbb{R}^*$ tels que :

$$R_n = A \frac{(-1)^{n+1}}{n^\beta} + O\left(\frac{1}{n^{\beta+1}}\right).$$

En déduire la convergence de $\sum R_n$.

4. Calculer $\sum_{n=0}^{+\infty} R_n$.

Exercice 30:

Soit $p \in \mathbb{N}^*$. On pose, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $R_n = \int_0^1 \frac{1}{1+x^p} dx - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(-1)^k}{1+kp}$.

1. Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}^*, R_n = (-1)^n \int_0^1 \frac{x^{pn}}{1+x^p} dx$.
2. Montrer que $(R_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge vers 0 et en déduire que $\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{1+kp} = \int_0^1 \frac{1}{1+x^p} dx$.
3. Montrer que la série $\sum_{n \in \mathbb{N}^*} R_n$ converge.
4. En calculant $|R_{n+1}| + |R_n|$, déterminer un équivalent de R_n .